

Séance 8 — Interpolation

Rappel théorique

Le principe de l'*interpolation* est de déterminer une fonction f de forme connue qui va passer par un ensemble de points donnés. Plus formellement, pour deux ensembles $X \subseteq \mathbb{R}^p$ et $Y \subseteq \mathbb{R}^q$ et pour $((x_i, y_i))_{i=1}^n$ où $x_i \in X$ et $y_i \in Y$, nous voulons une fonction $f : X \rightarrow Y$ satisfaisant $y_i = f(x_i)$ pour toute valeur de i . Ici, nous considérerons $X = Y = \mathbb{R}$.

Interpolation polynomiale

Théorème 8. Soient $n+1$ paires (x_i, y_i) ($0 \leq i \leq n$) telles que $x_i \neq x_j$ pour tous $i \neq j$. Il existe un unique polynôme Π_n de degré au plus n tel que $\Pi_n(x_i) = y_i$ pour tout $0 \leq i \leq n$.

Trouver ce polynôme peut se formuler comme la résolution du système linéaire suivant :

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \beta = \mathbf{y},$$

où $\mathbf{y}$ est le vecteur $[y_0, y_1, \dots, y_n]^\top$ et β est le vecteur de coefficients β_i satisfaisant $\Pi_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n \beta_k x^k$. Cependant, la matrice (appelée *matrice de Vandermonde*) est très mal conditionnée (intuitivement, c'est dû au fait que le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur dans cette matrice – en module – est très grande à cause de l'exponentiation). De plus, le nombre d'opérations nécessaires pour résoudre un système linéaire $n \times n$ est cubique en n .

Dès lors il est intéressant de résoudre ce problème différemment.

Interpolation de Lagrange

Les *polynômes de Lagrange* associés aux couples (x_i, y_i) sont les polynômes (tous d'ordre n) :

$$\ell_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ces polynômes ont les propriétés suivantes (pour tous $i \neq j$) :

- $\ell_i(x_i) = 1$;
- $\ell_i(x_j) = 0$.

Dès lors nous pouvons définir le polynôme Π_n comme suit :

$$\Pi_n(x) := \sum_{i=0}^n y_i \cdot \ell_i(x).$$

Ce polynôme satisfait bien, par définition $\Pi_n(x_k) = x_k$ pour tout k puisque :

$$\Pi_n(x_k) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \ell_i(x_k) = \sum_{i \neq k} y_i \cdot \ell_i(x_k) + y_k \cdot \ell_k(x_k) = 0 + y_k \cdot 1 = y_k.$$

Déterminer les coefficients de ℓ_i se fait en temps $\Theta(n)$ pour tout i , dès lors le nombre d'opérations totales est quadratique en n .

Interpolation de Newton

Le polynôme suivant est appelé le *mème polynôme nodal* (et a degré m) :

$$\omega_m(x) = \prod_{i=0}^{m-1} (x - x_i).$$

Le polynôme ω_{n+1} est appelé le *polynôme nodal*.

Remarque. Avec cette notation, le polynôme de Lagrange $\ell_i(x)$ peut se réécrire comme suit :

$$\ell_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}. \quad (1)$$

En effet :

$$\begin{aligned} \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)} &= \prod_{j \neq i} (x - x_j), \\ \omega'_{n+1}(x) &= \frac{d \omega_{n+1}(x)}{d x} = \sum_{j=0}^n \frac{d(x - x_j)}{d x} \prod_{k \neq j} (x_i - x_k) = \sum_{j=0}^n \prod_{k \neq j} (x_i - x_k). \end{aligned}$$

En particulier $\omega'_{n+1}(x_i) = \sum_{j \neq i} \prod_{k \neq j} (x_i - x_k) + \prod_{k \neq i} (x_i - x_k) = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$.

La méthode de Newton pour l'interpolation polynômiale consiste en le fait de construire itérativement les polynômes $\Pi_1, \dots$ jusqu'à Π_n , où la détermination du polynôme Π_{m+1} se fait sur la base du polynôme Π_m (utilisant les m premiers points) et du point (x_m, y_m) . Notons $q_{m+1}(x) := \Pi_{m+1}(x) - \Pi_m(x)$, et réalisons que (1) Π_m et Π_{m+1} s'annulent tous deux en les valeurs x_i pour $0 \leq i \leq m$ et (2) q_{m+1} est la différence entre un polynôme de degré au plus $m + 1$ et d'un polynôme de degré au plus m , et donc $\deg q_{m+1} \leq m + 1$ également. Dès lors nous savons que :

$$q_{m+1}(x) = a_{m+1}(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_m) = a_{m+1}\omega_{m+1}(x),$$

pour un certain $a_{m+1} \in \mathbb{R}$. Dès lors, nous savons que :

$$a_{m+1} = \frac{q_{m+1}(x_{m+1})}{\omega_{m+1}(x_{m+1})} = \frac{\Pi_{m+1}(x_{m+1}) - \Pi_m(x_{m+1})}{\omega_{m+1}(x_{m+1})} = \frac{f(x_{m+1}) - \Pi_m(x_{m+1})}{\omega_{m+1}(x_{m+1})}.$$

Cette quantité est appelée *différence divisée de Newton* et est notée $f[x_0, \dots, x_{m+1}]$, ou encore $D^{m+1}f$. Nous avons alors que :

$$\begin{aligned} \Pi_n(x) &= q_n(x) + \Pi_{n-1}(x) = f[x_0, \dots, x_n]\omega_n(x) + \Pi_{n-1}(x) \\ &= f[x_0, \dots, x_n]\omega_n(x) + f[x_0, \dots, x_{n-1}]\omega_{n-1}(x) + \Pi_{n-2}(x) \\ &= \dots \\ &= \sum_{m=0}^n \omega_m(x) f[x_0, \dots, x_m]. \end{aligned}$$

Les différences divisées sont trouvées par la relation suivante :

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \begin{cases} f(x_i) = y_i & \text{si } k = 0 \\ \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} & \text{si } k \geq 1. \end{cases}$$

Démonstration. Pour montrer que cette relation de récurrence sur les différences divisées permet bien de reconstruire le polynôme interpolant, montrons quelque chose d'un peu plus fort. Pour le justifier, reprenons l'équation 1 qui nous dit que pour tout $1 \leq m \leq n+1$:

$$\Pi_m(x) = \sum_{i=0}^m \frac{y_i}{\omega'_{m+1}(x_i)} \frac{\omega_{m+1}(x)}{x - x_i},$$

dès lors, si $[x^k]\Pi_m$ désigne le coefficient de x^k dans le polynôme Π_m , nous avons :

$$f[x_0, \dots, x_m] = [x^m]\Pi_m = \sum_{i=0}^m \frac{y_i}{\omega'_{m+1}(x_i)} = \sum_{i=0}^m y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m \frac{1}{(x_i - x_j)}.$$

Montrons alors que pour tous $0 \leq j \leq k \leq n$:

$$f[x_j, \dots, x_k] = \sum_{i=j}^k y_i \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)}. \quad (2)$$

Pour cela, procédons par induction sur $k - j$.

Quand $k = j$, alors :

$$\sum_{i=j}^j y_i \prod_{\ell \in \emptyset} (x_i - x_\ell) = y_j = f[x_j].$$

Maintenant supposons que l'équation 2 est vérifiée pour toute paire (j', k') telle que $0 \leq j' \leq k' \leq m$ et $k' - j' < k - j$, et montrons qu'elle reste vraie pour (j, k) . Commençons par déterminer $f[x_{j+1}, \dots, x_k] - f[x_j, \dots, x_{k-1}]$. Pour cela, appliquons l'hypothèse d'induction afin d'obtenir :

$$\begin{aligned} f[x_{j+1}, \dots, x_k] - f[x_j, \dots, x_{k-1}] &= \sum_{i=j+1}^k y_i \prod_{\substack{\ell=j+1 \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)} - \sum_{i=j}^{k-1} y_i \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^{k-1} \frac{1}{(x_i - x_\ell)} \\ &= y_k \prod_{\ell=j+1}^{k-1} \frac{1}{(x_k - x_\ell)} + \sum_{i=j+1}^{k-1} y_i \left(\prod_{\substack{\ell=j+1 \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)} - \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^{k-1} \frac{1}{(x_i - x_\ell)} \right) - y_j \prod_{\ell=j+1}^k \frac{1}{(x_j - x_\ell)} \\ &= y_k \prod_{\ell=j+1}^{k-1} \frac{1}{(x_k - x_\ell)} + \sum_{i=j+1}^{k-1} y_i \left(\prod_{\substack{\ell=j+1 \\ \ell \neq i}}^{k-1} \frac{1}{(x_i - x_\ell)} \right) \left(\frac{1}{(x_i - x_k)} - \frac{1}{(x_i - x_j)} \right) - y_j \prod_{\ell=j+1}^k \frac{1}{(x_j - x_\ell)} \\ &= y_k \prod_{\ell=j+1}^{k-1} \frac{1}{(x_k - x_\ell)} + \sum_{i=j+1}^{k-1} y_i \left(\prod_{\substack{\ell=j+1 \\ \ell \neq i}}^{k-1} \frac{1}{(x_i - x_\ell)} \right) \frac{(x_k - x_j)}{(x_i - x_k)(x_i - x_j)} - y_j \prod_{\ell=j+1}^k \frac{1}{(x_j - x_\ell)} \\ &= y_k \prod_{\ell=j+1}^{k-1} \frac{1}{(x_k - x_\ell)} + (x_k - x_j) \sum_{i=j+1}^{k-1} y_i \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)} - y_j \prod_{\ell=j+1}^k \frac{1}{(x_j - x_\ell)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x_k - x_j)y_k \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq k}}^k \frac{1}{(x_k - x_\ell)} + (x_k - x_j) \sum_{i=j+1}^{k-1} y_i \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)} - (x_j - x_k)y_j \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq j}}^k \frac{1}{(x_j - x_\ell)} \\
&= (x_k - x_j)y_k \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq k}}^k \frac{1}{(x_k - x_\ell)} + (x_k - x_j) \sum_{i=j+1}^{k-1} y_i \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)} + (x_k - x_j)y_j \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq j}}^k \frac{1}{(x_j - x_\ell)} \\
&= (x_k - x_j) \sum_{i=j}^k y_i \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)}.
\end{aligned}$$

Dès lors, nous avons bien que :

$$f[x_j, \dots, x_k] = \frac{f[x_{j+1}, \dots, x_k] - f[x_j, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_j} = \sum_{i=j}^k y_i \prod_{\substack{\ell=j \\ \ell \neq i}}^k \frac{1}{(x_i - x_\ell)},$$

comme voulu dans l'équation 2.

Par induction, nous pouvons en déduire que $\sum_{t=0}^m f[x_0, \dots, x_t] \omega_t(x) = \Pi_{m+1}(x)$, et donc que la forme générale de polynôme interpolant de Newton est bien celui recherché. $\square$

Nous pouvons également définir le vecteur $D^k f$ qui contient toutes les différences divisées à k donné.

En pratique on calcule d'abord toutes les différences d'ordre 1, puis celles d'ordre 2, etc. Si on représente ces quantités dans une matrice triangulaire inférieure, on obtient les coefficients nécessaires dans la diagonale. Le nombre d'opérations nécessaires est donc à nouveau quadratique en n .

Remarque : les différences divisées sont en quelque sorte une généralisation discrète des dérivées. En effet : tout comme la dérivée d'un polynôme de degré $\leq n$ est un polynôme de degré $\leq n - 1$, l'opérateur de dérivée discrète Δ appliqué à un polynôme de degré $\leq n$ donne un polynôme de degré $\leq n - 1$:

$$\Delta \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) = \sum_{k=0}^n a_k (x+1)^k - \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^n a_k \left(\sum_{j=0}^{k-1} \binom{k}{j} x^j \right) = \sum_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=j+1}^n a_k \binom{k}{j} \right) x^j.$$

En particulier, appliquer itérativement ces différences (normalisées ou non) sur un polynôme (ayant donc degré fini) finira nécessairement par donner identiquement 0.

8.1 Interpolation de Lagrange

Exercice 8.1. Déterminez le polynôme de degré minimal passant par les points $(0, -2)$, $(-1, -2)$ et $(\frac{1}{2}, -\frac{5}{4})$ en utilisant la méthode de Lagrange.

Exercice 8.2. Donnez une approximation de la valeur $\sqrt[3]{20}$ en utilisant l'interpolation de Lagrange.

8.2 Interpolation de Newton